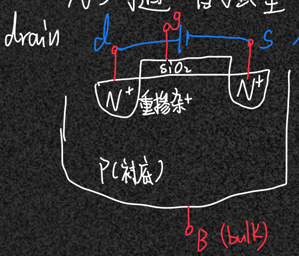
场效应晶体管(FET)

N沟道 增强型 场效应管



低电位s，高电位d

threshold
↑ 阈值

在g、s之间加一个$V_{GS}>0$，$V_{GS(th)}$ 开启电压

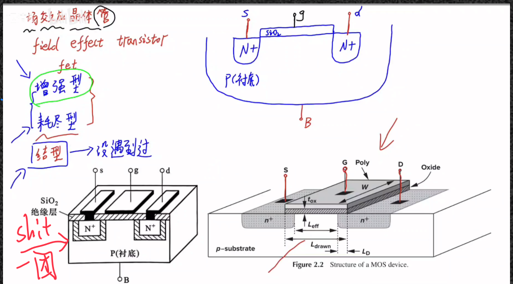
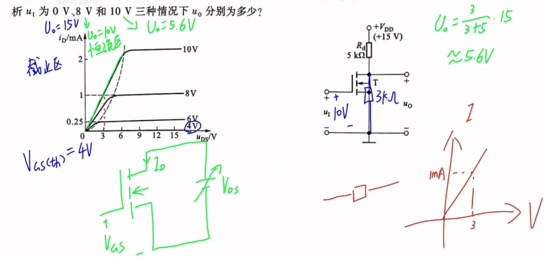

场效应晶体管
field effect transistor
fet
增强型
耗尽型
结型 → 没遇到过
shit 一团

Figure 2.2 Structure of a MOS device.


【例 1.4.2】 电路如图 1.4.15 所示，其中管子 T 的输出特性曲线如图 1.4.14 所示。试分析 u_I 为 0 V、8 V 和 10 V 三种情况下 u_O 分别为多少？

$U_o=15V$　$U_o=10V$　$U_o=5.6V$

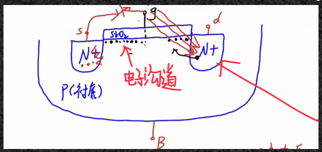
恒流区

截止区

$V_{GS(th)}=4V$

$U_o=\frac{3}{3+5}\cdot 15$

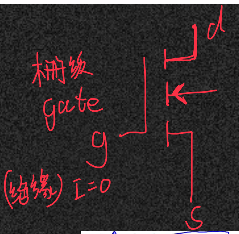
$\approx 5.6V$



$V_{GD}>V_{GS(th)}$

$V_{GS}>V_{GS(th)}$

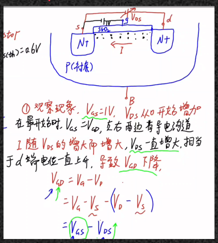
左右两边电子沟道形成

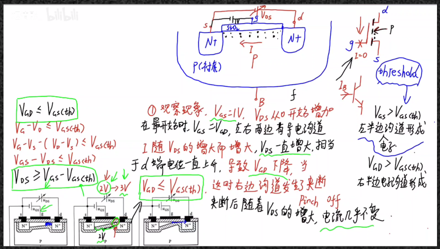


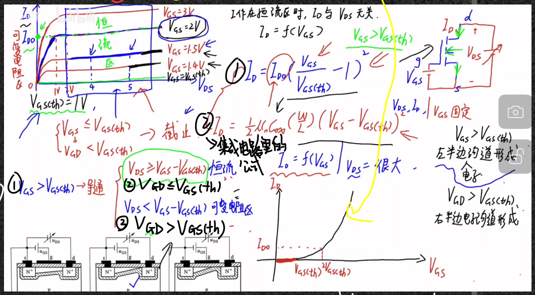
重要之图

eg-道

$V_{GS}\uparrow\to$ 沟道宽$\uparrow\to$ 类似电阻R$\downarrow$


…stor
$V_{GS(th)}=0.6V$
① 观察现象. $V_{GS}=1V$, V_{DS}从0开始增加
在最开始时 $V_{GS}=V_{GD}$，左右两边有导电沟道
I 随 V_{DS} 的增大而增大，V_{DS} 一直增大，相当于d端电位一直上升，导致 V_{GD} 下降，
$V_{GD}=V_G-V_D$
$=V_G-V_S-(V_D-V_S)$
$=V_{GS}-V_{DS}$


$V_{GD}\le V_{GS(th)}$
$V_G-V_D\le V_{GS(th)}$
$V_G-V_S-(V_D-V_S)\le V_{GS(th)}$
$V_{GS}-V_{DS}\le V_{GS(th)}$
$V_{DS}\ge V_{GS}-V_{GS(th)}$
① 观察现象. $V_{GS}=1V$, V_{DS}从0开始增加
在最开始时 $V_{GS}=V_{GD}$，左右两边有导电沟道
I 随 V_{DS} 的增大而增大，V_{DS} 一直增大，相当于d端电位一直上升，导致 V_{GD} 下降，当 $V_{GD}\le V_{GS(th)}$，这时右边沟道发生夹断
夹断后随着 V_{DS} 的增大，电流几乎不变
Pinch off
2V → 3V
threshold
$V_{GS}>V_{GS(th)}$
左半边沟道形成
电子
$V_{GD}>V_{GS(th)}$、
右半边电子沟道形成


工作在恒流区时，I_D 与 V_{DS} 无关.
$I_D=f(V_{GS})$
① $I_D=I_{DO}\left(\frac{V_{GS}}{V_{GS(th)}}-1\right)^2$　$V_{GS}>V_{GS(th)}$
② $I_D=\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\left(\frac{W}{L}\right)(V_{GS}-V_{GS(th)})^2$ → 集成电路里的公式
V_{DS}, I_D, V_{GS} 固定
$I_D=f(V_{GS})$ | V_{DS} = 很大.
$V_{GS(th)}=1V$,
$V_{GS}\le V_{GS(th)}$
$V_{GD}<V_{GS(th)}$ → 截止
① $V_{GS}>V_{GS(th)}$ → 导通
② $V_{GD}\le V_{GS(th)}$
$V_{DS}\ge V_{GS}-V_{GS(th)}$ 恒流
$V_{DS}<V_{GS}-V_{GS(th)}$ 可变电阻区
③ $V_{GD}>V_{GS(th)}$
$V_{GS}>V_{GS(th)}$
左半边沟道形成
电子
$V_{GD}>V_{GS(th)}$、
右半边电子沟道形成

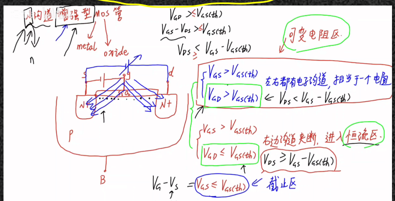
三区的"条件"

$$I_D=I_{DO}\left(\frac{V_{GS}}{V_{GS(th)}}-1\right)^2$$

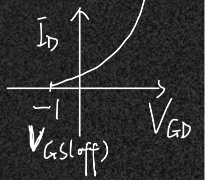
I_{DO}为当 $V_{GS}=2V_{GS(th)}$时的I_D值 :)

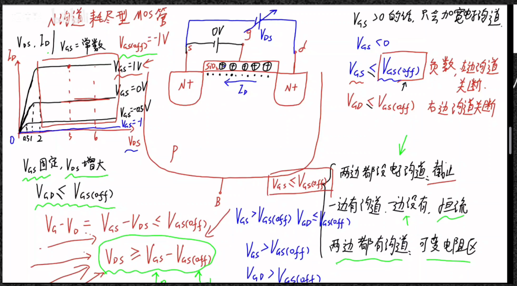
N沟道增强型MOS管

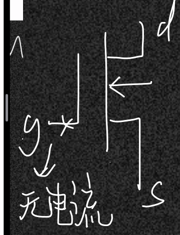
三个工作区


N沟道增强型MOS管
metal
oxide
n
$V_{GD}>V_{GS(th)}$
$V_{GS}-V_{DS}>V_{GS(th)}$
$V_{DS}<V_{GS}-V_{GS(th)}$
可变电阻区.
$V_{GS}>V_{GS(th)}$
$V_{GD}>V_{GS(th)}$ ← $V_{DS}<V_{GS}-V_{GS(th)}$　左右都有电子沟道，相当于一个电阻
$V_{GS}>V_{GS(th)}$
$V_{GD}\le V_{GS(th)}$　右边沟道夹断，进入恒流区.
$V_{DS}\ge V_{GS}-V_{GS(th)}$
$V_G-V_S=V_{GS}\le V_{GS(th)}$ ← 截止区
$V_G-V_D=V_{GD}<V_{GS(th)}$

N沟道耗尽型MOS管.

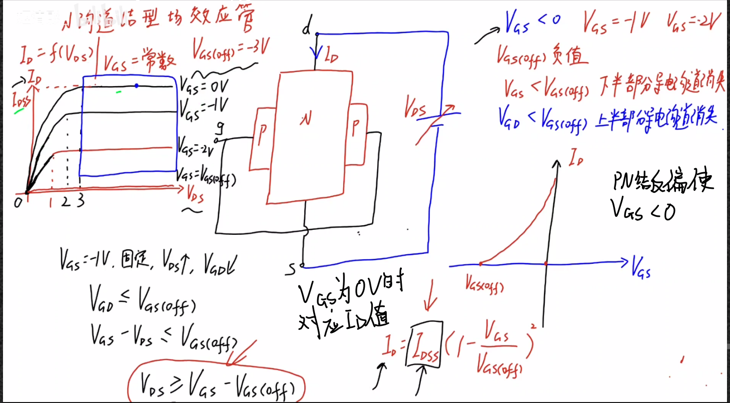


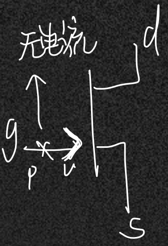

N沟道耗尽型MOS管
V_{DS}, I_D | V_{GS}=常数　$V_{GS(off)}=-1V$
V_{GS}固定, V_{DS}增大
$V_{GD}\le V_{GS(off)}$
$V_G-V_D=V_{GS}-V_{DS}\le V_{GS(off)}$
$V_{DS}\ge V_{GS}-V_{GS(off)}$
$V_{GS}>0$的话，只会加宽电子沟道.
$V_{GS}<0$
$V_{GS}\le V_{GS(off)}$ 负数，左边沟道关断.
$V_{GD}\le V_{GS(off)}$ 右边沟道关断
$V_{GS}\le V_{GS(off)}$ 两边都没电子沟道. 截止
$V_{GS}>V_{GS(off)}$ $V_{GD}\le V_{GS(off)}$ 一边有沟道. 一边没有. 恒流
$V_{GS}>V_{GS(off)}$
$V_{GD}>V_{GS(off)}$ 两边都有沟道. 可变电阻区



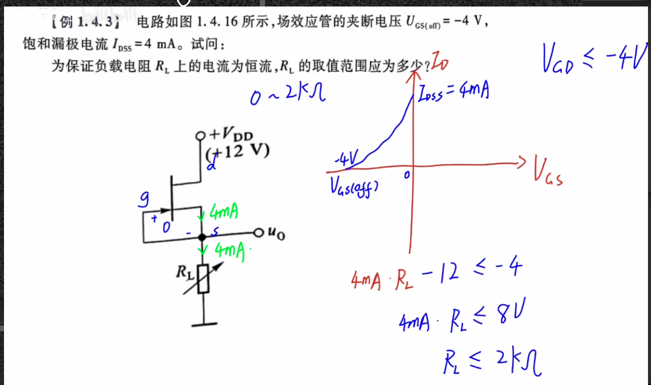
无电流

结型场效应管


N沟道结型场效应管
$I_D=f(V_{DS})$ | V_{GS}=常数　$V_{GS(off)}=-3V$
$V_{GS}<0$　$V_{GS}=-1V$　$V_{GS}=-2V$
$V_{GS(off)}$ 负值
$V_{GS}<V_{GS(off)}$ 下半部分导电沟道消失
$V_{GD}<V_{GS(off)}$ 上半部分导电沟道消失
PN结反偏使
$V_{GS}<0$
$V_{GS}=-1V$. 固定, $V_{DS}\uparrow$, $V_{GD}\downarrow$
$V_{GD}\le V_{GS(off)}$
$V_{GS}-V_{DS}\le V_{GS(off)}$
$V_{DS}\ge V_{GS}-V_{GS(off)}$
V_{GS}为0V时对应I_D值
$I_D=\boxed{I_{DSS}}\left(1-\frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}}\right)^2$



一道eg


【例 1.4.3】 电路如图 1.4.16 所示，场效应管的夹断电压 $U_{GS(off)}=-4$ V，饱和漏极电流 $I_{DSS}=4$ mA。试问：

为保证负载电阻 R_L 上的电流为恒流，R_L 的取值范围应为多少？

$0\sim 2k\Omega$

$V_{GD}\le -4V$

$4mA\cdot R_L-12\le -4$

$4mA\cdot R_L\le 8V$

$R_L\le 2k\Omega$

@自由笔记

CONT
TEM
01
02
03
04
05
06
07
08